

Classe 4DS Actuariat

		HE		periode	ECTS	
Communication, Culture et Citoyenneté F4	Communication, Culture et Citoyenneté F4	42	42	1et 2	2	2
Architectures n-tiers	Architecture des SI I		21	2	2	2
Recherche Opérationnelle	Programmation linéaire	63	21	1	2	5
	Graphes et applications		21	2	2	
	Complexité appliquée à la RO		21	2	1	
Actuariat 1	Actuariat non vie	36	15	2	1	3
	Modèles Mathématiques pour la finance		21	1	2	
Probabilités et statistiques -A	Probabilités 1	84	42	1 et 2	3	6
	Statistiques		42	1 et 2	3	
Analyse des données 3	Initiation à l'informatique décisionnelle	126	21	1	1	8
	Advanced Machine Learning		42	1 et 2	3	
	Advanced Big Data		42	1 et 2	3	
	Mlops		21	1	1	
Stage d'immersion en entreprise						3
	Total		351			
	Charge par semaine		24		29	
UE	Semestre-2	Charge HE		periode	ECTS	
Management et pilotage des projets	Droit à la propriété intellectuelle	12	12	2	0,5	0,5
Communication, Culture et Citoyenneté A4	Communication, Culture et Citoyenneté A4	42	42	1et 2	3	3
Actuariat 2	Probabilités 2	69	42	1 et 2	3	7
	Méthodes Monte Carlo		21	2	2	
	Actuariat Vie		18	2	2	
Architectures n-tiers	Architecture Orientée Service (SOA)	63	21	1	2	6
	Architecture des SI II		42	1 et 2	4	
Management et pilotage des projets	Innovation et entrepreneuriat_ ideationCamp	21	21	1	1,5	1,5
Analyse des données 2	Séries Temporelles	114	30	1 et 2	2	5
	Deep Learning		42	1et 2	3	
Projet Data Science	Projet Data Science	84	84	1 et 2	8	8
	Total		393			
	Charge par semaine		24		31	

Classe 5DS Actuariat

UE	Semestre-1	Charge		Période	ECTS	
		HE				
Préparation à la vie professionnelle	Compétences Personnelles A	30	15	2	3	1,5
	Compétences Personnelles F		15	1		1,5
Développement Durable	Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ^[2]	15	15	1	2	1
	Certification SDG		0	1		1
Modélisation des données -2	Théorie du risque	84	21	1	6	2
	Reglementation, comptabilité et norme prudentielle en assurance		21	2		1
	Modèles aléatoires pour l'actuariat et la finance		42	1 et 2		3
Méthodes et techniques actuarielles	Méthodes numériques avancées	85	15	2	5	1
	Actuariat pour la réassurance et théories de risques extremes		42	1 et 2		2
	Actuariat non vie 2		21	1		2
IA et Optimisation	Advanced Deep Learning	63	21	1	5	2
	Optimisation pour le ML avancée		42	1 et 2		3
Systèmes distribués et Ingénierie des données -A	Big Data Analytics	42	21	2	3	2
	DevOps		21	1		1
Séminaire	AWS fundamentals	21	21	2	1	1
Stage Ingénieur		30	30		5	5
	Total	363			30	
	Charge par semaine	21				
UE	Semestre-2	Charge			ECTS	
		HE				
Projet de Fin d'Etude (PFE)		99	99		30	30
	Total	99			30	
	Charge par semaine	24				

Classe 4DS

UE	Semestre-1	Charge		Période	ECTS	
		HE				
Communication, Culture et Citoyenneté F4	Communication, Culture et Citoyenneté F4	42	42	1et 2	2	2
Architectures n-tiers	Architecture des SI I		21	2	2	2
Recherche Opérationnelle	Graphes et applications	42	21	2	2	3
	Complexité appliquée à la RO		21	2	1	
Administration Systèmes et Réseaux	Administration des bases de données	21	21	2	2	2
Probabilités et statistiques	Probabilités 1	84	42	1 et 2	2	4
	Statistiques		42	1 et 2	2	
Analyse des données 1	Initiation à l'informatique décisionnelle	126	21	1	2	10
	Advanced Machine Learning		42	1 et 2	3	
	MLOps		21	2	2	
	Advanced Big Data		42	1 et 2	3	
Stage d'immersion en entreprise						3
	Total	315			26	
	Charge par semaine	22,5				
UE	Semestre-2	Charge			ECTS	
		HE				
Communication, Culture et Citoyenneté A4	Communication, Culture et Citoyenneté A4	42	42	1et 2	3	3
Management et pilotage des projets	Droit de la propriété intellectuelle	12	12	1	0,5	0,5
Administration Systèmes et Réseaux	Systèmes d'exploitation avancés 1	63	21	1	2	6
	Service et administration réseaux		21	2	2	
	Sécurité informatique		21	2	2	
Architectures n-tiers	Architecture Orientée Service (SOA)	63	21	1	2	6
	Architecture des SI II		42	1 et 2	4	
Recherche Opérationnelle	Programmation Linéaire	21	21	2	2	2
Management et pilotage des projets	Gestion de projet	42	21	2	2	3,5
	Innovation et entrepreneuriat_ideation camp		21	1	1,5	
Analyse des données 2	Séries Temporelles	93	30	1 et 2	2	5
	Deep Learning		42	1et 2	3	
Projet Data Science	Projet Data Science	84	84	1 et 2	8	8
	Total	396			34	
	Charge par semaine	24				



Classe 5DS

UE	Semestre-1	Charge		Période	ECTS	
		HE				
Preparation à la vie professionnelle	Compétences personnelles A	30	15	2	1,5	3
	Compétences personnelles F		15	1	1,5	
Développement Durable	Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) ^[2]	30	15	1	1	2
	Certification SDG		0	1	1	
Séminaires	AWS fundamentals	30	21	1	1	2
	Blockchain		9	2	1	
Traitement des données	Advanced Data Science project	30	30	1 et 2	5	5
Modèles aléatoires et Optimisation	Probabilités 2	60	30	1 et 2	6	3
	Optimisation pour le ML		30	1 et 2		3
Systèmes distribués et Ingénierie des données	Advanced Deep Learning	63	21	1	6	3
	Big Data Analytics		21	2		2
	DevOps		21	1 et 2		2
Stage Ingénieur		30	30		5	5
	Total	258			30	
	Charge par semaine	21				
UE	Semestre-2	Charge			ECTS	
		HE				
Projet de Fin d'Etude (PFE)		99	99		30	30
	Total	99			30	
	Charge par semaine	24				